- Модус - бр. који се највише пута појавио у низу
- Медијана - елем. који дели узорак на два једнака дела

+ ист. ср. у СВ!
(модус, медијане!)

$\overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$ → аритметичка средина

$\overline{S}_n^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{X}_n)^2$ → узорачка дисперзија

$\overline{S}_n = \sqrt{\overline{S}_n^2}$ → стандардна девијација

$K_S = \frac{\mu_4}{\mu_2^2}$ → коеф. спљоштености

$K_a = \frac{\mu_3}{\mu_2^{3/2}}$ → коеф. асиметрије

$M_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^k$ → моменат реда k

$\mu_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{X}_n)^k$ → централни моменат реда k

$F_n^* = \frac{\overset{\text{бр. елем} \leq x}{N_x}}{\underset{\text{обим узорка}}{n}}$ → узорачка (емпиријска) ф-ја расподеле

f_i

x_i

k_i → кумулативне фрекв.

$f_n^* \rightarrow \frac{k_i}{\text{ук.}}$

$z_i = \frac{x_i - \overset{\text{аср.}}{m}}{\underset{\text{сд.}}{\sigma}}$ → z-score

Коваријанса: $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{X}_n)(y_i - \overline{Y}_n)$

коеф. корелације: $r = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{X}_n)(y_i - \overline{Y}_n)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{X}_n)^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \overline{Y}_n)^2}}$

и Р! + св. опт. зад са макс/мин!

запамти све формуле за Е и D!!!!

$\boxed{\overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i}$ $\quad E(\overline{X}_n) = \overset{= E(X)}{m}$

$E(\theta) = \theta$

↓

значи да је центрирана!

$\boxed{\overline{S}_n^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - X_n)^2 = \boxed{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - X_n^2}$ → узорачка дисп. - асимпт. центр.

$E(\overline{S}_n^2) = \frac{n-1}{n} D(X) = \frac{n-1}{n}\sigma^2$

$\boxed{\hat{S}_n^2} = \frac{n}{n-1}\overline{S}_n^2 = \boxed{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - X_n)^2}$ → ово је центриран оцењивач

$E(\hat{S}_n^2) = D(X) \rightarrow \sigma^2$

$\sigma^2 = \hat{S}_n^2$

$\boxed{(\ln x)' = \frac{1}{x}}$

$(x^k)' = kx^{k-1}$

$X_n : \frac{1}{n} \cdot$ (све бр. саберемо)!

$\hat{S}_n^2 = \frac{n}{n-1}\left(\frac{\text{сума свих бр. на квадрат}}{n} - \text{аср. на квадрат}\right)$!

$X : \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{pmatrix}$

1) **метода момента:** $\quad E(X)$ = сума од $x_i y_i$
$\overline{X}_n$ − $\frac{\text{сума (свих бр. датих)}}{n}$ $\Big\}$ $E(X) = \overline{X}_n$

!

$\boxed{\begin{aligned} E(cX) &= cE(X) \\ D(cX) &= c^2 D(X) \end{aligned}}$

2) **макс. веродостојност:** $\quad L$ = измножимо све y_i на ф-ју одговарајућу
$\ln L$ ✓ → претвори се у збир
$\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = \ldots = 0$ → нађемо

$\Gamma(n) = \int_0^\infty t^{n-1}e^{-t}dt$

$\Gamma(n) = (n-1)\Gamma(n-1)$

$\Gamma(1) = 1 \quad \Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$

$L = p(x_1)p(x_2) \ldots p(x_n) = \varphi(x_1)\varphi(x_2) \ldots \varphi(x_n) =$
$= P(X = x_1)P(X = x_2) \ldots P(X = x_n)$

$\lim_{n\to\infty} P(|\hat\Theta-\Theta|>\varepsilon)=0$ → ПОСТОЈАН ОЦЕЊИВАЧ !

одн. $P(|\hat p-E(\hat p)|\geq\varepsilon)\leq\frac{D(\hat p)}{\varepsilon^2}$

интервал поверења за очекивање $X:\mathcal{N}(m,\sigma)$

σ ПОЗНАТО

$I=\left(\bar X_n-z_\beta\frac{\sigma}{\sqrt n},\ \bar X_n+z_\beta\frac{\sigma}{\sqrt n}\right)$ → поз. → бр.

$z_\beta=\Phi^{-1}\left(\frac{1+\beta}{2}\right)$

σ није познато ?

$I=\left(\bar X_n-t_\beta\frac{\bar S_n'}{\sqrt n},\ \bar X_n+t_\beta\frac{\bar S_n'}{\sqrt n}\right)$

хипотеза $m=x$ ако $x\in I(\ ,\ )$ → хипотеза се прихвата

χ^2-тест – вер. да падне свака ср. функције је ИСТА $Y=\sum_{i=1}^{k}\frac{(F_i-np_i)^2}{np_i}$

f_i	~~имамо~~
✓ p_i	
np_i	
$f-np_i$	
$\frac{(f-np_i)^2}{np_i}$	$\Sigma=y$

реализоване ср. $y=\Sigma$ посл. реда

добијену вр. упоређујемо са квантилом расподеле реда 1-α са k-1 степени слободе

$y_{1-\alpha}=O$

O упор. са вр. y $y<O$ → прихвата ✓

жене, мушк., леворуки, десноруки

$Z=\frac{\hat p_1-\hat p_2}{\sqrt{\hat p(1-\hat p)\left(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}\right)}}$

$p_1=\frac{\text{леворук. М}}{\text{ук. М}}$ $n_1=$ ук. М

$n_2=$ ук. Ж

$p_2=\frac{\text{леворук. Ж}}{\text{ук. Ж}}$

$p=\frac{\text{леворук. М+Ж}}{\text{ук. М+Ж}}$

$Z\in(O,O)$ → прихв.

$\Phi^{-1}\left(\frac{1+\beta}{2}\right)$

II нач.

	М	Ж	
Л	O		□
Д			
	□		m

$f_{12}=\frac{\square\cdot\square}{m}$

$y=\frac{(O-f_{12})^2}{f_{12}}+$ ... сви

квантил χ^2 расподеле реда 1-α са (2-1)(2-1) степ. слободе

$Z^2=\chi^2$ $y_{1-\alpha}=z^2_{1+\alpha}$

$y<y_{1-\alpha}$ → прихвата

и $\bar x_n$ ✓ $\bar y_n$ ✓

x_i	$x_i-\bar x_n$	$(x_i-\bar x_n)^2$ A	y_i	$y_i-\bar y_n$	$(y-\bar y_n)^2$ B	A·B
		сума1			c	сума2

$b=\frac{\sum(x_i-\bar x_n)(y_i-\bar y_n)}{\sum(x_i-\bar x_n)^2}$ $a=\bar y_n-b\bar x_n$

$b=\frac{\text{сума2}}{\text{сума1}}$

$y=a+bx$ $(\hat y)$ ← предикција само у распону x!

$r=\frac{\sum(x_i-\bar x_n)(y_i-\bar y_n)}{\sqrt{\sum(x_i-\bar x_n)^2\sum(y_i-\bar y_n)^2}}=\frac{\text{сума2}}{\sqrt{c\cdot\text{сума1}}}$

↓ коеф. корелације

доб. упоређивањем x_i у $\hat y$

x_i	y_i	$\hat y_i$	$(y_i-\hat y_i)^2$	$(y-\hat y_i)$

$T=\frac{b}{s/\sqrt{\sum(x_i-\bar x_n)^2}}$

$s=\frac{1}{n-2}\sum(y_i-\hat y_i)^2$

T упор. са $t_{0,975}$ n степ. слоб.

$t>t_{0,975}$ → одб.